Colle n°4

1 Exercices

Exercice 1. Soit A un anneau intègre. On dit que A est *euclidien* lorsqu'il existe une application $\varphi : A\backslash\{0\} \to \mathbb{N}$ telle que, pour tout $a \in A$ et $b \in A\backslash\{0\}$, il existe $(q, r) \in A^2$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad r = 0 \text{ ou } \varphi(r) < \varphi(b).$$

1. Donner des exemples d'anneaux euclidiens.
2. Montrer qu'un anneau euclidien est principal.

Exercice 2. Soit $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$. Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ et déterminer ses automorphismes.

Exercice 3. Soit (x_n) une suite réelle définie par $x_1 = a > 0$ et la relation de récurrence $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{S_n}$ où $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$. Déterminer un équivalent de x_n.

Exercice 4. Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \alpha_n x_n$ avec $(\alpha_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $(x_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telles que :

$$\begin{cases} (\alpha_n)_{n\geqslant 0} \text{ décroissante et } \lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0 \\ \exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \left|\sum\limits_{k=0}^{n} x_k\right| \leqslant M \end{cases}$$

Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge. Ce résultat est connu sous le nom de *critère d'Abel*.

Exercice 5. Soit A un anneau commutatif unitaire non nul. On dit que A est *local* si A possède un unique idéal maximal.

1. Démontrer que A est local si et seulement si $A\backslash A^\times$ est un idéal de A.
   Lorsque c'est le cas, cet idéal est-il maximal dans A ?
2. Démontrer que tout corps est un anneau local.
3. L'anneau $\mathbb{Z}$ est-il local ?
4. Pour p un nombre premier, on considère la partie $\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{\frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*, p \nmid b\right\}$ de $\mathbb{Q}$.
   Démontrer que $\mathbb{Z}_{(p)}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.
5. Démontrer que l'anneau $\mathbb{Z}_{(p)}$ est local et expliciter son idéal maximal.

2 Solutions

Correction exercice 1.

1. On peut prendre $A = \mathbb{Z}$ et $\varphi : x \mapsto |x|$. En effet, soit $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$. Si q et r désignent respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b, on a bien
$$a = bq + r \quad \text{et} \quad r = 0 \text{ ou } 0 \leqslant r < |b|,$$
avec $|b| = sb$ et $s = \pm 1$.
Un autre exemple est $K[X]$ où K est un corps commutatif : la division euclidienne donne le couple q et r et pour l'application φ, il suffit de prendre la fonction degré.

2. Soit I un idéal de A et montrons que I est principal. C'est clair si $I = \{0\}$. Si $I \neq \{0\}$, considérons l'ensemble $F = \{\varphi(a) \in \mathbb{N}, a \in I, a \neq 0\}$. C'est une partie non vide de $\mathbb{N}$, qui admet donc un plus petit élément. Il existe donc un élément non nul a_0 de I tel que $\varphi(a_0) = \min F$. Comme $a_0 \in I$ alors on a $a_0 A \subset I$. Réciproquement, si $a \in I$ alors il existe $(q, r) \in A^2$ tel que $a = qa_0 + r$, avec $r = 0$ ou $\varphi(r) < \varphi(a_0)$. On en déduit que $r = a - qa_0$ est dans I, puisque I est un idéal. Si $r \neq 0$ alors on obtient que $\varphi(r) < \varphi(a_0) = \min F$, ce qui est impossible. Donc $r = 0$ et $a = qa_0 \in a_0 A$. Finalement, $I = a_0 A$: l'idéal I est principal.

Correction exercice 2. Montrons que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est une $\mathbb{Q}$-algèbre. L'application
$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ P & \longmapsto & P(\sqrt{2}) \end{array}$$
est un morphisme d'algèbres. Son image est donc une sous-algèbre de $\mathbb{C}$ qui contient clairement $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Pour montrer l'inclusion inverse, on observe que, si $n \geqslant 0$, on a $(\sqrt{2})^n = 2^p(\sqrt{2})^r \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, où $n = 2p + r$ avec $r = 0$ ou 1 et $p \in \mathbb{N}$. En effet, si n est pair, $n = 2p$, alors $(\sqrt{2})^n = 2^p$ est un élément de $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Comme $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est stable par combinaisons linéaires à coefficients rationnels, tout polynôme évalué en $\sqrt{2}$ appartient à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Ainsi l'image du morphisme est exactement $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, qui est donc une sous-algèbre de $\mathbb{C}$. Soit $z = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ non nul. Par écriture : $z = a + b\sqrt{2}$ avec $(a, b) \in \mathbb{Q}^2$. Comme $z \neq 0$ et $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, on a $a^2 - 2b^2 \neq 0$. On a
$$z^{-1} = \frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} + \frac{-b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$
On en déduit que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.
Si f est un automorphisme de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, alors f laisse invariants tous les éléments de $\mathbb{Q}$. En effet, on a, pour $r \in \mathbb{Q}$ et $n \in \mathbb{N}$,
$$f(nr) = f(r + \cdots + r) = f(r) + \cdots + f(r) = nf(r),$$
donc $f(n) = n$. Car $f(1) = 1$. On a ensuite $f(-n) + f(n) = f(0) = 0$ donc $f(-n) = -f(n)$. Enfin si $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, on obtient
$$f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{f(p)}{f(q)} = \frac{p}{q}.$$
On détermine ensuite $f(\sqrt{2})$. De $f(\sqrt{2})^2 = f(\sqrt{2}^2) = f(2) = 2$ résulte $f(\sqrt{2}) = \varepsilon\sqrt{2}$ avec $\varepsilon = \pm 1$. On a
$$f(a + b\sqrt{2}) = f(a) + f(b)f(\sqrt{2}) = a + \varepsilon b\sqrt{2}.$$
Réciproquement, les deux applications ainsi définies (pour $\varepsilon = -1$ et 1) sont des automorphismes de corps de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Il n'existe qu'un seul automorphisme de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ qui ne soit pas l'identité.

Correction exercice 3. La suite (x_n) est strictement croissante et, pour tout $n \geqslant 2$:

$$x_n = a + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{S_k}.$$

Par comparaison de la série harmonique avec une intégrale, on a :

$$\ln(n+1) \leqslant S_n \leqslant 1 + \ln n,$$

donc $S_n \sim \ln n$ et $\frac{1}{S_n} \sim \frac{1}{\ln n}$.
Posons $y_n := \frac{n}{\ln n}$ pour $n \geqslant 2$. La fonction $x \longmapsto \frac{x}{\ln x}$ est dérivable sur $]1, +\infty[$ et sa dérivée vaut $\frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $c_n \in]n, n+1[$ tel que :

$$y_{n+1} - y_n = \frac{\ln c_n - 1}{(\ln c_n)^2} \sim \frac{1}{\ln n} \sim \frac{1}{S_n}.$$

Les deux termes sont positifs pour n assez grand et $y_n \longrightarrow +\infty$. Le théorème de sommation des équivalents donne alors :

$$\sum_{k=3}^{n-1} \frac{1}{S_k} \sim \sum_{k=3}^{n-1} (y_{k+1} - y_k) = y_n - y_3 \sim \frac{n}{\ln n}.$$

Finalement :

$$x_n \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{n}{\ln n}.$$

Correction exercice 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $X_n := \sum_{k=0}^{n} x_k$. On a ainsi :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} \alpha_k x_k &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^{n} \alpha_k (X_k - X_{k-1}) \\ &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^{n} \alpha_k X_k - \sum_{k=1}^{n} \alpha_k X_{k-1} \\ &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^{n} \alpha_k X_k - \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_{k+1} X_k \\ &= \alpha_0 x_0 + \alpha_n X_n - \alpha_0 x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k \\ &= \alpha_n X_n + \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k\end{aligned}$$

Comme la suite $(\alpha_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 0 et que $(X_n)_{n\geqslant 0}$ est bornée alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \alpha_n X_n = 0$$

Ainsi $\sum_{n\geqslant 0} \alpha_n x_n$ converge si et seulement si $\sum_{n\geqslant 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n$ converge. Considérons maintenant un majorant M de $(|X_n|)_{n\geqslant 0}$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leqslant |(\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n| \leqslant |(\alpha_n - \alpha_{n+1})|\, M$$

c'est-à-dire, car $(\alpha_n)_{n\geqslant 0}$ est décroissante :

$$0 \leqslant |(\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n| \leqslant (\alpha_n - \alpha_{n+1}) M$$

Finalement, comme $(\alpha_n)_{n\geqslant 0}$ est convergente et que la série $\sum_{n\geqslant 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1})$ est de même nature que la suite $(\alpha_n)_{n\geqslant 0}$, on en déduit que $\sum_{n\geqslant 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1})$ est convergente. Donc $\sum_{n\geqslant 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) M$ est une série à termes positifs convergente.

D'après le principe de comparaison, $\sum_{n\geqslant 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n$ est absolument convergente d'où $\sum_{n\geqslant 0} \alpha_n x_n$ converge.

En notant

$$\sigma := \sum_{k=0}^{+\infty} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k$$

on a :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k x_k = \sigma.$$

Correction exercice 5.

1. Supposons que A soit local et notons $\mathfrak{m}$ son unique idéal maximal. Aucun élément de $\mathfrak{m}$ n'est inversible, car sinon $1 \in \mathfrak{m}$ et $\mathfrak{m} = A$. Ainsi $\mathfrak{m} \subset A \backslash A^\times$.
   Réciproquement, soit $a \in A \backslash A^\times$. L'idéal aA est propre et est donc contenu dans un idéal maximal, d'après le théorème de Krull. Cet idéal est nécessairement $\mathfrak{m}$, donc $a \in \mathfrak{m}$. Finalement :
   $$A \backslash A^\times = \mathfrak{m}.$$
   Supposons maintenant que $\mathfrak{m} := A \backslash A^\times$ soit un idéal. Il est propre car $1 \notin \mathfrak{m}$. Si un idéal J contient strictement $\mathfrak{m}$, il contient un élément inversible, donc $J = A$. Ainsi $\mathfrak{m}$ est maximal. Enfin tout idéal propre est contenu dans $\mathfrak{m}$, puisqu'il ne contient aucun élément inversible. Ceci montre que $\mathfrak{m}$ est l'unique idéal maximal de A.

2. Si A est un corps, alors $A \backslash A^\times = \{0\}$ est un idéal. D'après la question précédente, A est local et son unique idéal maximal est $\{0\}$.

3. L'anneau $\mathbb{Z}$ n'est pas local. En effet, $2\mathbb{Z}$ et $3\mathbb{Z}$ sont deux idéaux maximaux distincts, puisque $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sont des corps.

4. La partie $\mathbb{Z}_{(p)}$ contient 0 et 1. Soient $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Z}_{(p)}$. On a :
   $$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$
   Comme p est premier et ne divise ni b ni d, il ne divise pas bd. Les deux fractions appartiennent donc à $\mathbb{Z}_{(p)}$, ce qui montre que $\mathbb{Z}_{(p)}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.

5. Soit $\frac{a}{b} \in \mathbb{Z}_{(p)}$, avec $p \nmid b$. Si $p \nmid a$, alors $\frac{b}{a} \in \mathbb{Z}_{(p)}$, donc $\frac{a}{b}$ est inversible. Si $p \mid a$ et si $\frac{c}{d} \in \mathbb{Z}_{(p)}$ était son inverse, on aurait $ac = bd$, ce qui est impossible car $p \mid ac$ et $p \nmid bd$.
   Ainsi :
   $$\mathbb{Z}_{(p)} \backslash \mathbb{Z}_{(p)}^\times = \left\{ \frac{a}{b},\ a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}^*,\ p \mid a,\ p \nmid b \right\} = p\mathbb{Z}_{(p)}.$$
   C'est un idéal de $\mathbb{Z}_{(p)}$. D'après la question 1, l'anneau $\mathbb{Z}_{(p)}$ est local et son unique idéal maximal est $p\mathbb{Z}_{(p)}$.